

Documentación Arduino

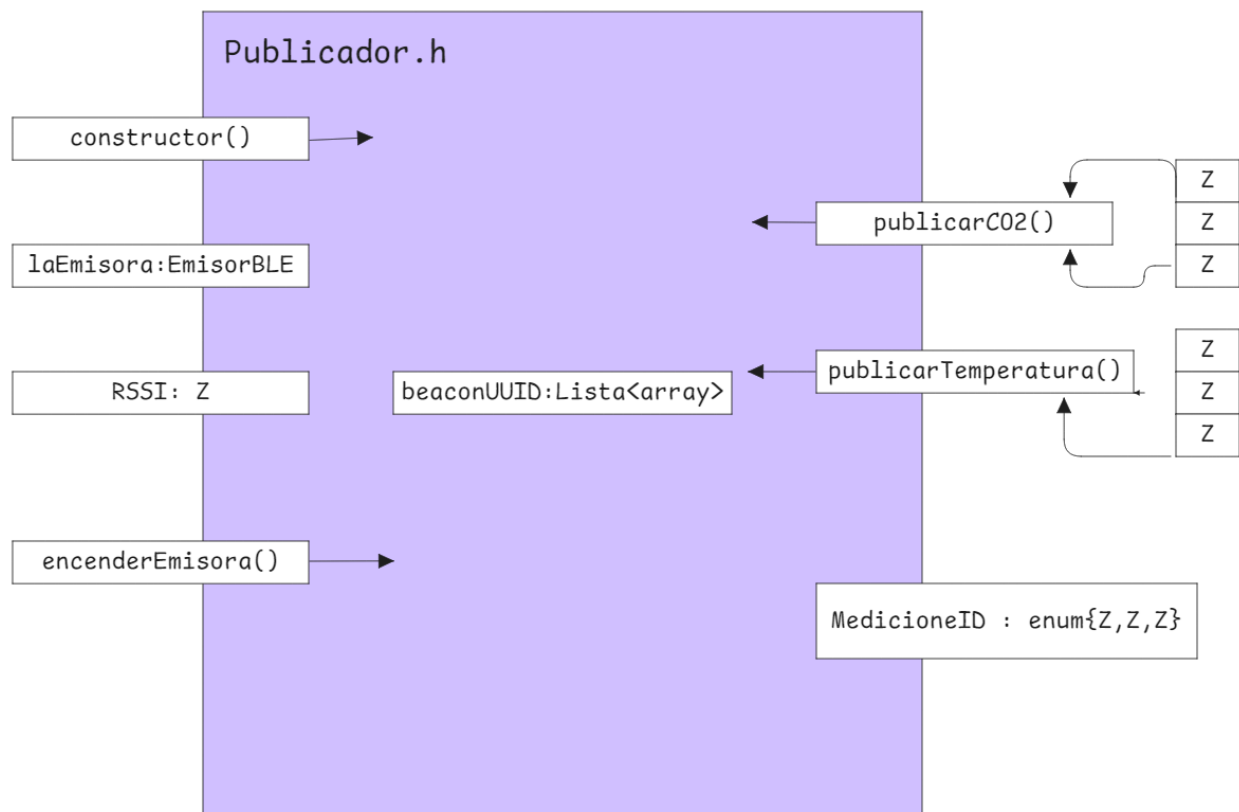
Este documento contiene los diseños y una breve explicación sobre las clases de Arduino.

Publicador	2
Led.....	3
Medidor	4
Puerto serie	5
EmisoraBLE	6
Servicio Emisora	7

Publicador

La clase Publicador sirve como interfaz de alto nivel para difundir mediciones ambientales mediante iBeacons BLE:

- Usa internamente un objeto EmisorBLE.
- Define un UUID fijo para todos los anuncios.
- Usa major para codificar el tipo de medición y un contador.
- Tiene métodos específicos para publicar CO₂ y Temperatura (aunque está preparada para ampliar a ruido u otros sensores).

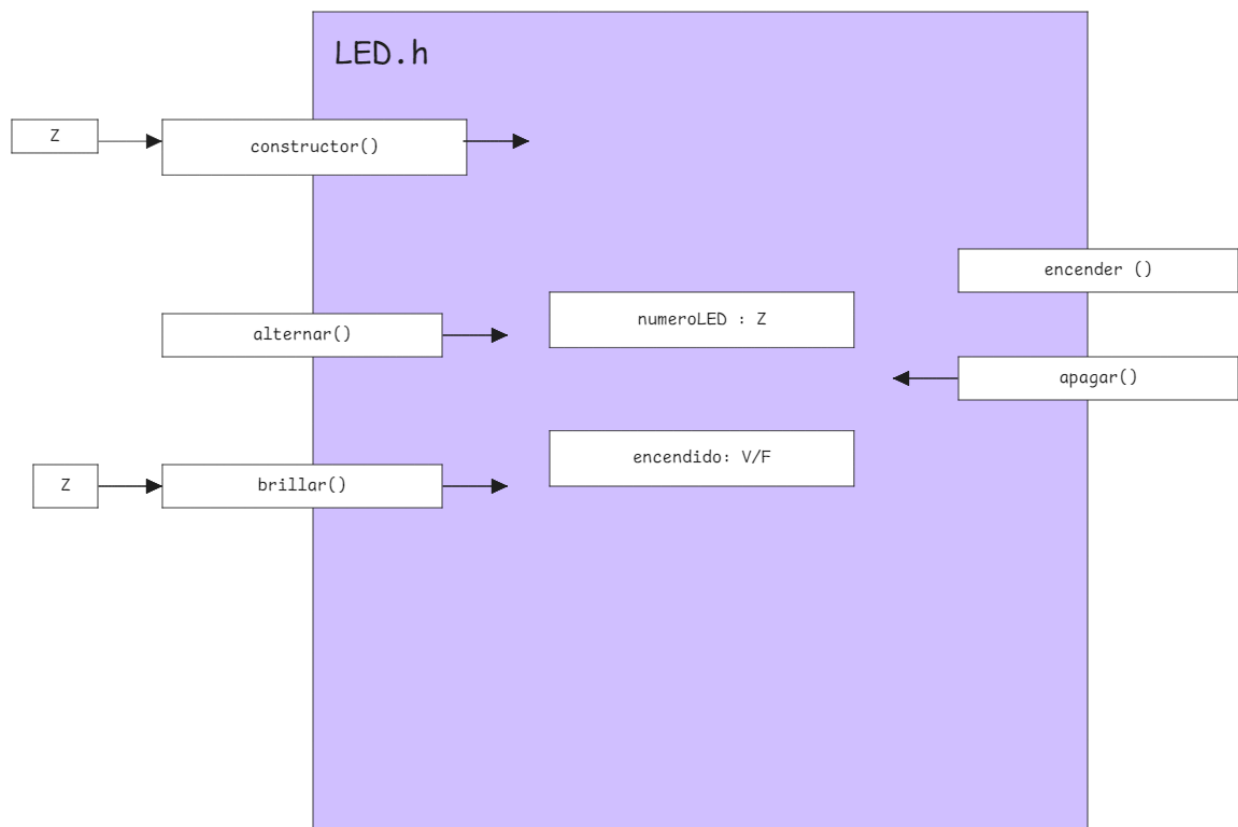


Led

Es una clase llamada LED que abstrae el control de un LED conectado a un pin digital de Arduino.

La clase encapsula:

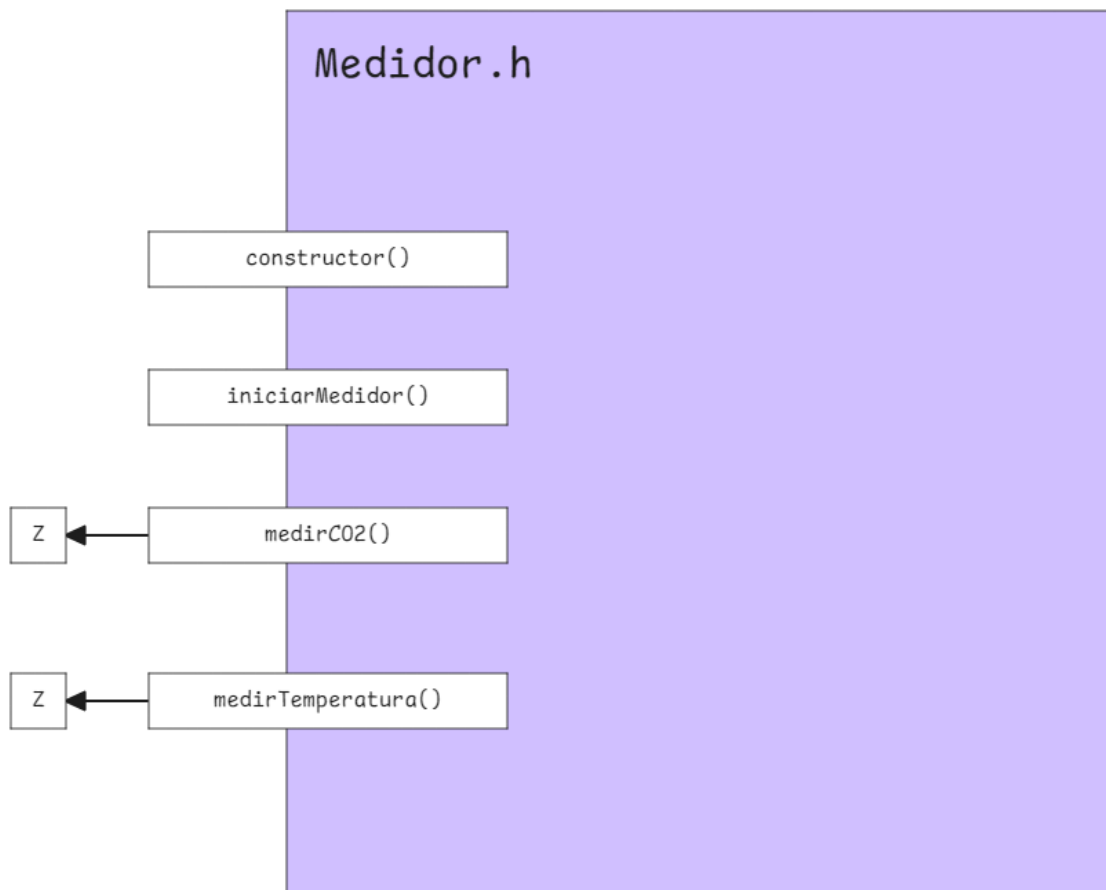
- El pin al que está conectado el LED.
- El estado actual del LED (encendido/apagado).
- Operaciones típicas: encender, apagar, alternar y hacer que parpadee durante un tiempo.



Medidor

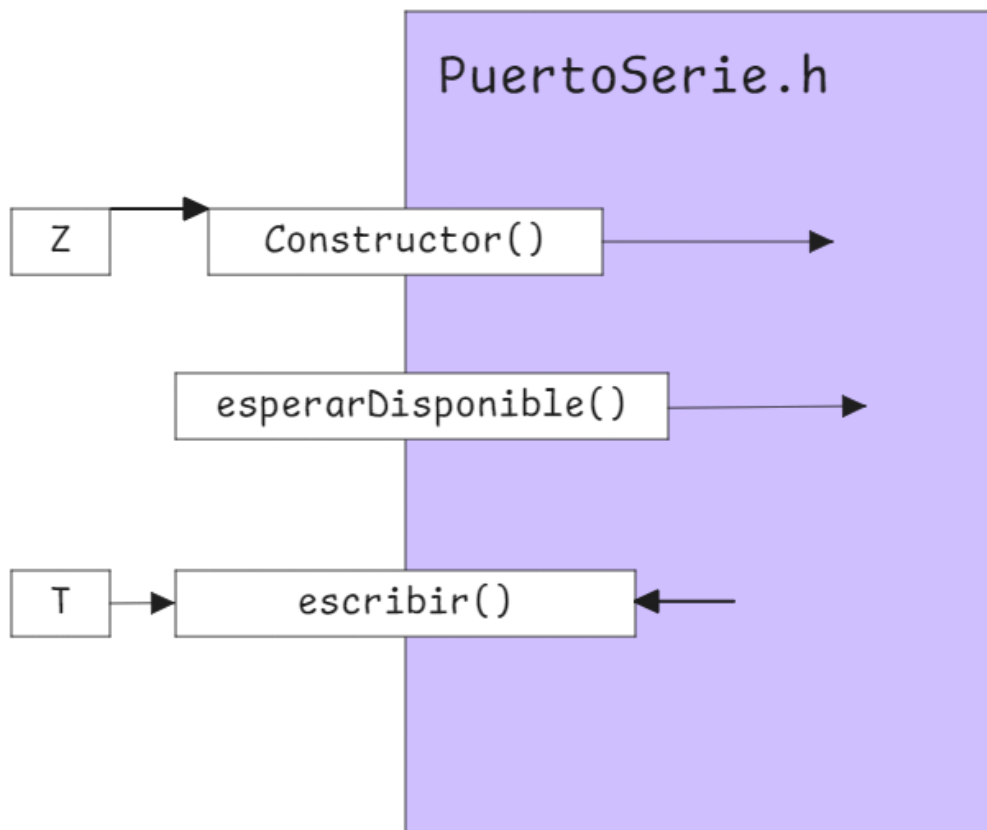
La clase Medidor es un esqueleto/prototipo de un sensor ambiental.

- Está preparada para medir CO₂ y temperatura, aunque por ahora devuelve valores de prueba.
- Incluye un método `iniciarMedidor()` pensado para configuraciones iniciales que no deberían estar en el constructor.



Puerto serie

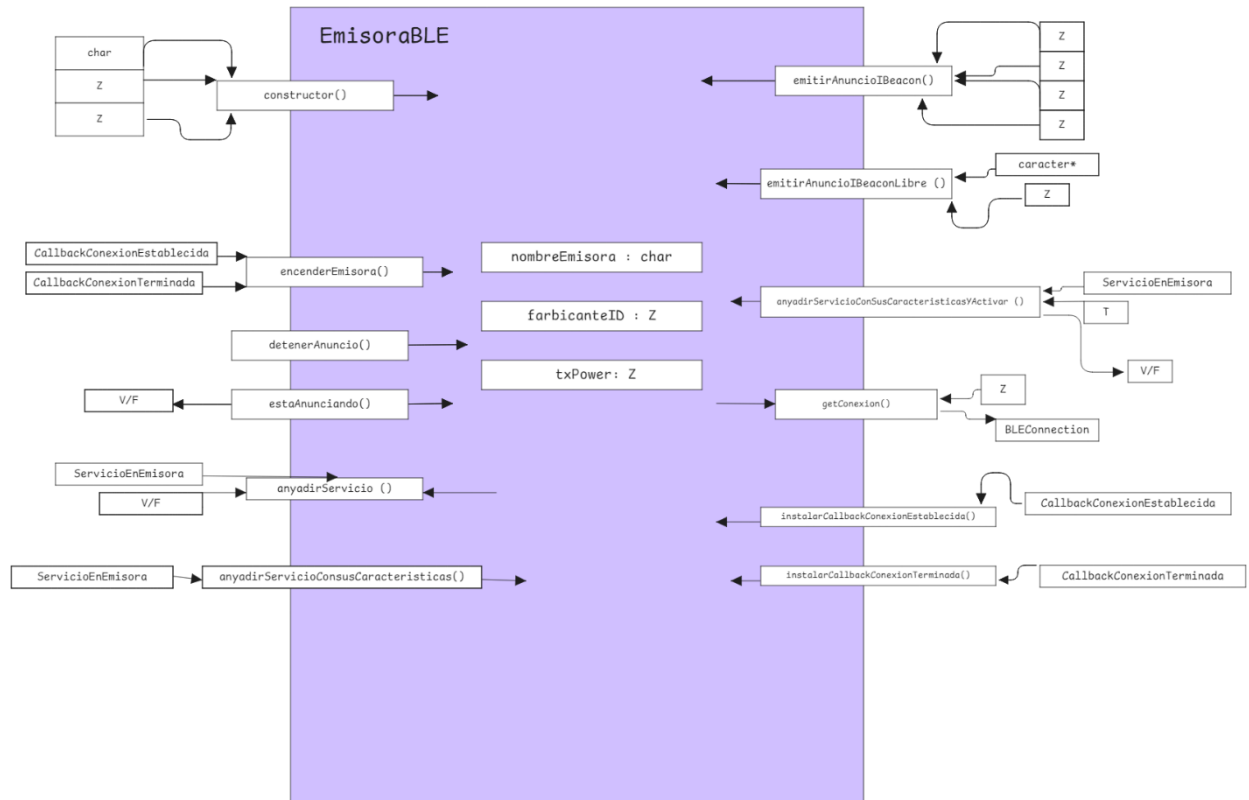
- Es un wrapper (envoltorio) para el objeto global Serial de Arduino.
- Facilita la inicialización y escritura en el puerto serie, añadiendo además un método para esperar a que el puerto esté listo.
- Se trata de una forma de encapsular las funciones de Serial dentro de una clase reutilizable.



EmisoraBLE

Su objetivo es facilitar la creación de una emisora BLE que pueda:

- Encender/apagar la emisora.
- Emitir anuncios (advertisements), por ejemplo en formato iBeacon o con cargas personalizadas.
- Gestionar servicios y características BLE.
- Instalar callbacks para manejar conexiones y desconexiones de clientes.
- Obtener conexiones BLE activas.



Esta clase implementa una abstracción orientada a objetos para servicios y características BLE:

- ServicioEnEmisora = un servicio BLE (con UUID y varias características).
- Caracteristica = una característica BLE dentro del servicio (con UUID, permisos, escritura y notificaciones).
- Se incluyen utilidades para manejar UUIDs invertidos.

